Isian Substansi Proposal

SKEMA PENELITIAN DASAR (PENELITIAN DOSEN PEMULA AFFIRMASI, PENELITIAN DOSEN PEMULA, PENELITIAN PASCASARJANA)

Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

A. JUDUL

Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata

[Pengembangan Physics-Constrained Spectral Transformer (PCST): Framework Physics-Informed Deep Learning untuk Analisis Spektrum LIBS dengan Pendekatan Calibration-Free]

B. RINGKASAN

Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan

[Riset ini mengusulkan Physics-Constrained Spectral Transformer (PCST) sebagai upaya mitigasi masalah tumpang tindih spektrum LIBS pada sampel kompleks. Berbeda dengan pendekatan CNN konvensional, PCST dirancang untuk memanfaatkan arsitektur Transformer dalam menangkap korelasi spektral jarak jauh (*long-range dependencies*). Untuk menangani ribuan kanal spektrum secara efisien, mekanisme atensi jarang (*sparse attention*) berbasis Informer diadopsi. Model ini mengintegrasikan Simulator Transfer Radiatif LTE sebagai kendala fisika, yang diharapkan dapat membantu rekonstruksi profil emisi murni dan kuantifikasi elemen tanpa kalibrasi empiris (calibration-free approach). Luaran penelitian meliputi prototipe perangkat lunak TRL-4, dataset sintetik, dan publikasi jurnal Q1, mendukung kemandirian teknologi instrumentasi nasional.]

C. KATA KUNCI

Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

[LIBS; Spectral Transformer; Physics-Informed AI; Radiative Transfer; Spectral Unmixing]

D. PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari:

- *Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti*
- *Pendekatan pemecahan masalah*
- *State of the art dan kebaruan*
- *Peta jalan (road map) penelitian 5 tahun*

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.

D.1. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

Tuliskan latar belakang penelitian dan rumusan permasalahan yang akan diteliti, serta urgensi dari dilakukannya penelitian ini

[*Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) menawarkan solusi analisis unsur cepat, in-situ, dan minim preparasi yang vital untuk inspeksi industri strategis (pertambangan, daur ulang logam, dan manufaktur). Namun, variabilitas fisik plasma transien dan kompleksitas matriks sampel menghasilkan spektrum yang sangat fluktuatif [1]. Pada sampel alami yang kaya unsur (seperti bijih tanah jarang atau paduan logam), ribuan garis emisi atomik dan ionik muncul berhimpitan membentuk pola tumpang tindih (severe spectral overlap) yang diperparah oleh pelebaran garis Stark dan Doppler [2].*

Metode analisis konvensional memiliki keterbatasan fundamental. Pendekatan Kurva Kalibrasi membutuhkan sampel standar yang matriksnya identik dengan sampel uji (matrix-matched standards), yang seringkali tidak tersedia di lapangan [3]. Sementara itu, pendekatan fisik Calibration-Free LIBS (CF-LIBS) yang berbasis hukum Saha-Boltzmann sangat sensitif terhadap asumsi kesetimbangan termodinamika lokal (LTE). Pada kondisi konsentrasi tinggi, fenomena self-absorption menyebabkan garis emisi menjadi optis

tebal dan kehilangan linieritasnya terhadap konsentrasi. Algoritma klasik sering gagal memodelkan non-linearitas ini, sehingga akurasi kuantifikasi menurun drastic [5].

Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru yang dapat memodelkan kompleksitas non-linear tersebut secara komputasional. Masalah utama yang mendasari penelitian ini adalah:

1. *Dilema Akurasi dan Kecepatan: Bagaimana melakukan dekonvolusi spektrum LIBS yang padat secara real-time tanpa terjebak pada komputasi iteratif yang lambat (seperti pada metode fitting konvensional)?*
2. *Keterbatasan "Black Box" AI: Model Deep Learning standar seperti Convolutional Neural Networks (CNN) seringkali hanya mempelajari korelasi statistik dangkal tanpa mematuhi kaidah fisika plasma, sehingga rentan terhadap halusinasi prediksi pada domain data baru [4].*
3. *Hambatan Self-Absorption: Bagaimana membuktikan bahwa integrasi hukum transfer radiatif ke dalam arsitektur AI dapat menyelesaikan masalah self-absorption yang selama ini menjadi "tembok penghalang" bagi metode CF-LIBS klasik [5]?*

Menjawab rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. *Membangun Simulator: Mengembangkan generator data spektrum sintetik yang mampu mensimulasikan efek self-absorption pada komposisi plasma yang bervariasi.*
2. *Mengembangkan Arsitektur PCST: Merancang arsitektur model Physics-Constrained Spectral Transformer yang menggabungkan efisiensi ProbSparse Attention dengan kendala hukum fisika transfer radiatif untuk dekonvolusi spektrum broadband.*
3. *Validasi Performa: Menguji akurasi kuantitatif model terhadap sampel standar (CRM) dan membuktikannya mampu melampaui performa metode konvensional dalam hal akurasi (MRE < 10%) dan kecepatan inferensi (Real-time).*

]

D.2. PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH

Tuliskan pendekatan dan strategi pemecahan masalah yang telah dirumuskan

Penelitian ini mengusulkan pendekatan *Physics-Informed Machine Learning* (PIML) bernama Physics-Constrained Spectral Transformer (PCST). Strategi pemecahannya meliputi:

1. Arsitektur Transformer & Efisiensi Informer: Strategi ini beralih dari pendekatan CNN ke Transformer untuk menangkap konteks global spektrum. Namun, karena Transformer standar boros memori ($O(L^2)$), mekanisme ProbSparse Attention dari arsitektur Informer ($O(L \log L)$) yang memungkinkan pemrosesan ribuan kanal panjang gelombang (200-900 nm) secara simultan dengan efisien.
2. Integrasi Fisika Radiatif (Physics-Constrained): Berbeda dengan pendekatan *data-driven* biasa, skema turunan Physics-Informed Neural Network (PINN) diterapkan. Residu persamaan matematis Transfer Radiatif LTE dihitung langsung dalam *loss function*, memaksa model untuk mematuhi hukum fisika plasma (konservasi energi dan profil Voigt) secara ketat.
3. Siklus Konsistensi (Cycle Consistency): Menggunakan skema Autoencoder dimana spektrum hasil prediksi disimulasikan ulang untuk dicocokkan dengan input asli, sebagai mekanisme validasi mandiri (self-supervised validation).]

D.3. STATE OF THE ART DAN KEBARUAN

Tuliskan keunggulan dari pemecahan masalah yang ditawarkan pengusul dibandingkan dengan penelitian pengusul sebelumnya atau peneliti lainnya dalam konteks permasalahan yang sama, serta kebaruan usulan dari aspek pendekatan, metode, dsb

[Lansekap riset AI untuk LIBS saat ini (2020-2024) didominasi oleh pendekatan *data-driven* murni. Sebagian besar studi hanya berfokus pada tugas klasifikasi (identifikasi material/sorting) atau regresi sederhana menggunakan CNN/PLS. Terobosan terbaru oleh Noel et al. (ALIAS, 2025) berhasil memecahkan masalah identifikasi garis otomatis menggunakan algoritma pencocokan pola spektral, namun metode ini terbatas pada deteksi kualitatif (ada/tidak) dan belum mampu menyelesaikan masalah kuantifikasi konsentrasi, terutama pada kondisi spektrum yang terdistorsi oleh *self-absorption* optis tebal.

Di sisi lain, pendekatan berbasis fisika murni juga berkembang. Favre et al. (MERLIN, 2025) mengajukan simulasi transfer radiatif yang sangat akurat untuk memodelkan spektrum. Namun, pemanfaatannya untuk kuantifikasi mensyaratkan prinsip *iterative fitting* (mencocokkan kurva simulasi ke data eksperimen) yang memakan waktu komputasi lama untuk setiap sampel, sehingga tidak praktis untuk aplikasi industri *real-time*.

Kebaruan (Novelty) Usulan ini: Riset ini mengajukan Physics-Constrained Spectral Transformer (PCST) sebagai pendekatan rintisan (*pioneering approach*) yang menggabungkan kecepatan inferensi *Neural Networks* dengan rigiditas hukum fisika *Radiative Transfer*.

- Keaslian Metodologi: Berbeda dengan MERLIN yang berbasis pemodelan maju (*forward modeling*), PCST menggunakan *Deep Learning* untuk memetakan spektrum ke konsentrasi secara instan (*real-time inference*). Formulasi fisika MERLIN diadopsi bukan sebagai alat fitting, melainkan sebagai *Physics Loss Constraint* saat pelatihan (Training Phase).
- Posisi Riset: Ini adalah pengembangan *Spectral Transformer* pertama yang secara eksplisit dirancang untuk kasus *unmixing* spektrum LIBS dengan koreksi efek optis tebal (*self-absorption*), dengan target melampaui batasan model CNN standar maupun metode fisik klasik.

]

D.4. PETA JALAN PENELITIAN

Tuliskan peta jalan penelitian dari tahapan yang telah dicapai, tahapan yang akan dilakukan selama jangka waktu penelitian, dan tahapan yang direncanakan.

[Peta jalan penelitian ini menunjukkan posisi strategis usulan riset (2025-2026) dalam konteks evolusi global teknologi LIBS:

Fase 1: Pendekatan Kemometrik Klasik & Fisika Dasar Plasma (<2020) Dekade awal perkembangan LIBS didominasi oleh pendekatan statistik linear seperti PCA dan PLS, serta peletakan dasar instrumentasi modern oleh Hahn & Omenetto [6]. Pada periode ini, Tognoni et al. [7] juga memelopori metode fisik *Calibration-Free LIBS* (CF-LIBS) berbasis Saha-Boltzmann, yang menjadi fondasi kuantifikasi tanpa standar meskipun masih terkendala asumsi kesetimbangan termodinamika ideal.

Fase 2: Pembelajaran Mendalam Berbasis Data (*Data-Driven Deep Learning*) (2020-2024) Kompleksitas spektral yang tinggi mendorong transisi ke era kecerdasan buatan. Yu & Yao [8] memperkenalkan CNN *End-to-End* untuk analisis kuantitatif, sementara Duponchel et al. [9] mulai menangani diagnosis interferensi spektral pada pencitraan LIBS. Namun, review terbaru oleh Zhu et al. [10] menyoroti bahwa model "Black Box" ini sering gagal ketika dihadapkan pada data yang menyimpang dari distribusi pelatihannya.

Fase 3: Integrasi *Physics-Informed Machine Learning* (Lingkup Tesis: 2025-2026) Merespons keterbatasan tersebut, penelitian ini mengusulkan paradigma baru berupa integrasi simulator fisika dengan *Deep Learning*. Tren ini didukung oleh peluncuran model transfer radiatif akurat seperti MERLIN [5]. Usulan tesis ini (PCST) memposisikan diri sebagai langkah awal di fase ini dengan fokus pada pembangunan prototipe perangkat lunak dan validasi laboratorium (TRL 4), menggabungkan arsitektur *Spectral Transformer* dengan *Physics Constraint* untuk akurasi tinggi.

Fase 4: Optimasi Efisiensi & Potensi Hilirisasi (Pasca-Tesis, 2027+) Setelah validasi konsep tercapai, fokus riset masa depan akan bergeser pada efisiensi komputasi. Algoritma PCST yang kompleks akan dikompresi (via teknik *pruning/quantization*) agar kelak siap ditanamkan pada perangkat spesifikasi rendah, membuka peluang menuju instrumen *Handheld LIBS* cerdas di masa depan.

E. METODE

Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metoda wajib dilengkapi dengan:

- *Diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG.*
- *Metode penelitian harus memuat, sekurang-kurangnya proses, luaran, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian.*
- *Metode penelitian harus sejalan dengen Rencana Anggaran Biaya (RAB)*

E.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan studi gabungan (Hibrida) antara komputasi intensif dan eksperimen fisik.

1. Pengembangan Model & Simulasi: Dilaksanakan di Fasilitas High Performance Computing (HPC) Nasional BRIN (Sistem "Mahameru/ELSA") secara remote.
2. Validasi Eksperimental: Dilaksanakan di Laboratorium Optika dan Aplikasi Laser Departemen Fisika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala menggunakan set-up LIBS mandiri untuk pengambilan data primer. Penelitian dijadwalkan berlangsung selama 2 tahun.

E.2. Alat dan Bahan Penelitian

Instrumen utama penelitian ini adalah infrastruktur superkomputer nasional dan perangkat lunak simulasi fisika tingkat lanjut.

Tabel 1. Spesifikasi Alat dan Bahan

No	Kategori	Nama Alat / Bahan
A	Perangkat Keras (Infrastruktur HPC BRIN)	
1	Node Komputasi GPU	2x Node NVIDIA DGX A100 (8x A100 SXM4 40GB/80GB per node) atau Cluster Tesla V100 via Antrean SLURM
2	Sistem Manajemen	SLURM Workload Manager pada interkoneksi InfiniBand EDR/HDR
3	Penyimpanan Data	Lustre Parallel File System (Kapasitas alokasi 10 TB untuk dataset spektrum)
4	Workstation Lokal	Laptop/PC (Min. RTX 3060) untuk prototyping kode skala kecil sebelum job submission
B	Perangkat Keras (Eksperimen LIBS)	
1	Sumber Eksitasi	Laser Nd:YAG Q-Switched (1064 nm, 150 mJ, durasi pulsa 7 ns)
2	Sistem Deteksi	Optical Multichannel Analyzer (OMA) resolusi tinggi (Ocean Optics/Avantes) + Fiber Optik
3	Optik & Holder	Lensa Bikonveks (f=100-150 mm), Translation Stage XYZ, Chamber Sampel

4	Preparasi Sampel	Mesin Press Hidrolik (untuk pelet), Mortar Agate, Neraca Analitik
C	Perangkat Lunak (Software)	
1	Lingkungan Pengembangan	ELSA-HPC Environment: Python 3.9+, PyTorch Lightning, WandB (Logger)
2	Simulator Fisika	Pengembangan kode Adaptive Radiative Transfer mandiri (berbasis formulasi MERLIN [6])
3	Pre-processing	Algoritma ALIAS (Noel et al. [1]) untuk identifikasi garis otomatis
4	Visualisasi & Analisis	Python Scientific Stack (Matplotlib, Seaborn) dan NIST ASD 5.10
D	Bahan Data (Datasets)	
1	Data Referensi Atomik	Database NIST ASD (Atomic Spectra Database) ter-update
2	Data Validasi	Data Primer (Eksperimen Sendiri) dan Spektrum CRM (Eurofer97)
3	Referensi Literatur	Koleksi PDF Paper Referensi Utama Tahun 2025 (Moraes, Yang, Vrábel)

E.3. Prosedur Penelitian

Prosedur pelaksanaan penelitian dirancang sistematis mengikuti alur *Scientific Machine Learning*, terdiri dari tiga tahapan utama:

Tahap 1: Pembangunan "Laboratorium Virtual" (Simulator) pada HPC
Untuk mengatasi kelangkaan data berlabel pada LIBS (dimana konsentrasi elemen pada sampel alami jarang diketahui pasti), generator data sintetik berbasis fisika (Physics-Based Synthetic Data Generator) yang beroperasi pada TRL 3 dibangun:

1. **Radiative Transfer Engine:** algoritma **MERLIN** (Favre et al., 2025 [5]) direplikasi ke dalam lingkungan komputasi paralel HPC. Inti simulator ini adalah penyelesaian numerik Persamaan Transfer Radiatif (RTE) pada kondisi LTE:
$$\frac{dI_\lambda}{ds} = \epsilon_\lambda - \kappa_\lambda I_\lambda$$
Serta pemodelan populasi atomic yang mematuhi hukum **Saha-Boltzmann:**
$$\ln\left(\frac{I_{ij}\lambda_{ij}}{g_k A_{ki}}\right) = -\frac{E_k}{k_B T} + ln\left(\frac{hcN_0}{U(T)}\right)$$
Di mana emisivitas (ϵ_λ) dan koefisien absorpsi (κ_λ) dihitung secara dinamis berdasarkan database atomik NIST, suhu plasma dan kepadatan elektron (T_e, N_e).
2. **Validasi Plasmik:** Setiap spektrum sintetik divalidasi menggunakan **Kriteria McWhirter Revisi** (Bultel et al., 2025 [11]) untuk menjamin bahwa parameter plasma (T_e, N_e). yang dipilih secara acak masih berada dalam rezim LTE yang valid secara fisis.
3. **Simulasi Interferensi:** Modul post-processing diterapkan untuk meniru "ketidaksempurnaan" instrumen riil, termasuk konvolusi fungsi instrumen (Voigt profile), penambahan *Poisson noise* (shot noise detektor), dan *baseline wander* akibat radiasi Bremsstrahlung [1].

Tahap 2: Pengembangan Arsitektur PCST dengan Multi-GPU Training

Model kecerdasan buatan dilatih menggunakan strategi *Supervised Learning* dengan beban komputasi terdistribusi (Distributed Data Parallel) pada infrastruktur GPU BRIN:

1. **Preprocessing Cerdas (ALIAS):** Spektrum mentah terlebih dahulu diproses dengan algoritma **ALIAS** (Noel et al., 2025 [12]) untuk menghasilkan vektor densitas probabilitas keberadaan unsur. Output ALIAS ini digunakan sebagai *prior knowledge embedding* bagi model utama.
2. **Backbone Spectral Transformer:** Mengadaptasi arsitektur Vision Transformer (ViT) untuk data 1D spektral (Moraes et al., 2025 [13]). Spektrum dibagi menjadi *patches* (segmen panjang gelombang) yang kemudian diproses oleh *Self-Attention Mechanism* untuk mempelajari korelasi antar garis emisi yang berjauhan (misal: korelasi garis Fe I di UV dengan garis Fe II di Visible).
3. **Efisiensi Informer (ProbSparse Attention):** Untuk menangani resolusi spektral tinggi, **ProbSparse Attention** ($O(L\ log\ L)$) digunakan untuk memfilter *Query* (Q) aktif berdasarkan pengukuran divergensi Kullback-Leibler, diformulasikan sebagai:

   $$\mathcal{A}(Q,K,V) = Softmax\left(\frac{\bar{Q}\ K^T}{\sqrt{d}}\right)V$$

   Mekanisme ini hanya memilih pasangan *Query-Key* dominan yang memiliki nilai atensi tinggi, sehingga memungkinkan model memproses spektrum *broadband* (200-900 nm) sekaligus tanpa kehilangan detail garis halus.
4. **Physics-Constrained Loss:** Fungsi objektif pelatihannya dirumuskan sebagai:

   $$\mathcal{L}_{total} = \underbrace{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i - \hat{y}_i)^2}_{\mathcal{L}_{MSE}} + \lambda \cdot \underbrace{\left|\left|\frac{dI_\lambda}{ds} - (\epsilon_\lambda - \kappa_\lambda I_\lambda)\right|\right|^2}_{\mathcal{L}_{PINN}}$$

   Di mana $\mathcal{L}_{PINN}$ menghitung residu penyimpangan prediksi model terhadap hukum konservasi energi radiatif, memberikan penalti berat jika model memprediksi fenomena yang tidak mungkin secara fisis (seperti intensitas negatif atau profil garis yang melanggar batasan lebar Stark).

Tahap 3: Evaluasi dan Strategi Sim-to-Real (Validasi Lab)

Langkah krusial penelitian adalah menjembatani kesenjangan antara dunia simulasi dan eksperimen nyata:

1. **Pengujian Metrik Non-Euclidean:** Evaluasi model tidak hanya menggunakan RMSE, tetapi juga **Spectral Angle Mapper (SAM)** untuk mengukur kesamaan bentuk profil spektrum dan **SSIM** untuk integritas struktural, sebagaimana disarankan oleh VrÃ¡bel et al. (2025) [14].
2. **Domain Adaptation:** Untuk menangani perbedaan karakteristik noise antara simulator dan alat LIBS kampus, teknik **Sim-to-Real Adaptation** berbasis *Adversarial Learning* (Lalor et al., 2025 [15]) diterapkan. Diskriminator akan dilatih untuk membedakan fitur spektrum sintetik vs riil, memaksa generator PCST untuk menghasilkan fitur yang *domain-invariant*.
3. **Validasi Kuantitatif:** Akurasi akhir model akan diuji dengan memprediksi konsentrasi unsur pada sampel *Certified Reference Material* yang

ditembak menggunakan sistem Laser Nd:YAG laboratorium. Target keberhasilan adalah deviasi prediksi di bawah 10% dibanding nilai sertifikat.

E.5. Uraian Tugas Tim Peneliti

Pembagian peran dan tanggung jawab dalam penelitian ini dirancang untuk memastikan sinergi antar disiplin ilmu (Fisika, Kimia, dan Farmasi), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Pembagian Tugas Tim Peneliti

No	Nama / NIP / Status	Instansi Asal	Uraian Tugas
1	Prof. Dr. Eng. Nasrullah, S.Si., M.T. NIP: 197607031995121001 (Ketua Peneliti)	FMIPA Fisika USK (Optika/Laser Spektroskopi)	• Mengkoordinasi pelaksanaan penelitian. • Mensupervisi pengukuran instrumen LIBS. • Analisis data CF-LIBS lanjutan. • Penulis korespondensi manuskrip.
2	Dr. Khairun Saddami, S.T NIP: 199103182022031008 (Anggota Peneliti)	Teknik Komputer USK (Machine Learning / AI)	• Pengembangan arsitektur AI (PCST). • Validasi algoritma dan komputasi.
3	Birrul Walidain NPM: 250820201100015 (Anggota / Mahasiswa)	FMIPA Fisika USK (Fisika)	• Penyiapan sampel dan peletisasi. • Menjalankan eksperimen pengambilan data spektrum. • Pengolahan awal data spektrum. • Menulis draf manuskrip publikasi dan naskah tesis.
4	Rara Mitaphonna NIP: 199608112025062006 (Anggota / Mitra Riset)	Pusat Riset Fotonika BRIN (Fotonika)	• Supervisi aspek eksperimental fotonika. • Fasilitasi akses infrastruktur riset BRIN. • Validasi metode karakterisasi laser plasma.

Keterlibatan Mahasiswa:

- Ketua Peneliti bertanggung jawab atas supervisi ilmiah keseluruhan, validasi metode, dan finalisasi publikasi internasional.
- Mahasiswa Magister (Birrul Walidain) akan melaksanakan seluruh rangkaian eksperimen sebagai bagian dari tesisnya, meliputi: preparasi teknis, pengoperasian alat, hingga penyusunan laporan awal.

]

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

Jelaskan hasil yang diharapkan atau luaran yang dijanjikan dari penelitian

[Penelitian ini menargetkan capaian konkret sebagai berikut:

1. Produk Perangkat Lunak (Software Prototype):
   - Framework PCST: Kode sumber (Python/PyTorch) yang mampu melakukan rekonstruksi spektrum dan prediksi komposisi dari data raw LIBS.
   - Modul Simulator Plasma: Implementasi mesin *Radiative Transfer* yang dapat mensimulasikan efek *self-absorption* untuk data augmentasi.
2. Target Validasi Kuantitatif (Key Performance Indicators): Berdasarkan standar literatur mutakhir (misal: *MERLIN* [5] atau *Real-time CF-LIBS* [3]), penelitian ini menetapkan target uji validasi:
   - Akurasi Prediksi Konsentrasi: *Mean Relative Error* (MRE) < 10% untuk elemen mayor, dan < 15% untuk elemen minor, menjadikannya kompetitif terhadap metode *Calibration-Free* konvensional.
   - Kualitas Rekonstruksi Spektrum: Nilai *Spectral Angle Mapper* (SAM) > 0.95 dan *Structural Similarity Index* (SSIM) > 0.90 pada data uji.
   - Efisiensi Komputasi: Waktu inferensi < 100 ms per spektrum, memungkinkan potensi analisis *real-time* (jauh lebih cepat dibandingkan inversi iteratif MERLIN).
3. Kontribusi Ilmiah & Publikasi:
   - Metode Baru: Pembuktian konsep bahwa *ProbSparse Attention* dapat menangani data spektral resolusi tinggi.
   - Publikasi Tesis: Dokumen tesis lengkap.
   - Draft Publikasi Ilmiah: Satu naskah artikel ilmiah yang siap disubmit ke jurnal nasional terakreditasi (SINTA 2) atau konferensi internasional terindeks Scopus (target optimis: *Spectrochimica Acta Part B*).

]

G. JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, harap disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian

[Tahun ke-1

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Studi Literatur Arsitektur Transformer (Yang et al. [15]) & Fisika Radiatif (Favre et al. [7])	x	x										
2	Pembentukan Dataset Sintetik (Simulator Saha-Boltzmann/MERLIN [6,7])		x	x	x								
3	Pengembangan Model PCST & Adaptasi ViT [2] (Training & Validasi Awal)				x	x	x	x					
4	Evaluasi Model dengan Metrik Non-Universal [8] (SAM/Probabilistik)								x	x	x		
5	Penulisan Laporan Kemajuan & Publikasi Seminar										x	x	x

Tahun ke-2

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengambilan Data Spektrum Primer Menggunakan LIBS Laboratorium Sendiri	x	x	x									

2	Uji Validasi Model PCST pada data CRM dengan Domain Adaptation [10]			x	x	x							
3	Pengembangan Antarmuka Perangkat Lunak (GUI Application) (Real-time [14])					x	x	x	x				
4	Pendaftaran HKI Program Komputer								x	x			
5	Penulisan Artikel Jurnal Internasional (Target Q1/Q2)									x	x	x	x

]

H. DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

[

1. K. Liu, S. Li, W. Guo, and X. Li, "Interference correction for laser-induced breakdown spectroscopy using a deconvolution algorithm," J. Anal. At. Spectrom., vol. 35, no. 4, pp. 762–766, 2020. https://doi.org/10.1039/C9JA00383E
2. J. Chappell et al., "Statistical evaluation of spectral interferences in laser-induced breakdown spectroscopy," Spectrochimica Acta Part B, vol. 149, pp. 167–175, Nov. 2018. https://doi.org/10.1016/j.sab.2018.07.028
3. A. Favre et al., "Towards real-time calibration-free LIBS supported by machine learning," Spectrochimica Acta Part B, vol. 224, p. 107082, Feb. 2025. https://doi.org/10.1016/j.sab.2024.107082
4. J. Maurício, I. Domingues, and J. Bernardino, "Comparing Vision Transformers and Convolutional Neural Networks for Image Classification: A Literature Review," Applied Sciences, vol. 13, no. 9, p. 5521, Apr. 2023. https://doi.org/10.3390/app13095521
5. A. Favre, A. Bultel, V. Morel, M. Lesage, and L. Gosse, "MERLIN, an adaptative LTE radiative transfer model for any mixture: Validation on Eurofer97 in argon atmosphere," Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, vol. 330, p. 109222, Jan. 2025. https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2024.109222
6. D. W. Hahn and N. Omenetto, "Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS), Part II: Review of Instrumental and Methodological Approaches to Material Analysis and Applications to Different Fields," Appl. Spectrosc., vol. 66, no. 4, pp. 347–419, Apr. 2012. https://doi.org/10.1366/11-06574
7. E. Tognoni et al., "Calibration-Free Laser-Induced Breakdown Spectroscopy: State of the art," Spectrochimica Acta Part B, vol. 65, no. 1, pp. 1–14, Jan. 2010. https://doi.org/10.1016/j.sab.2009.11.006
8. Y. Yu and M. Yao, "A Convolutional Neural Network-Based Method for Quantitative Analysis of Multi-Element Mixtures," Remote Sensing, vol. 15, no. 13, p. 3422, 2023. https://doi.org/10.3390/rs15133422
9. L. Duponchel et al., "Spectral interference diagnosis and correction in laser-induced plasma imaging," Spectrochimica Acta Part B, vol. 208, p. 106758, 2023. https://doi.org/10.1016/j.sab.2023.106758
10. Z. Zhu et al., "Machine learning in laser-induced breakdown spectroscopy: A review," Frontiers of Physics, vol. 19, no. 4, p. 42301, 2024. https://doi.org/10.1007/s11467-024-1427-2

11. A. Bultel, V. Morel, and A. Favre, "The McWhirter Criterion Revisited for Laser-Induced Plasmas," [Submitted/In Press], 2025.
12. C. Noel et al., "Alias (Automated Line Identification for Atomic Spectroscopy): Pushing the Frontiers of Libs Spectral Data Interpretation," SSRN, 2025. https://doi.org/10.2139/ssrn.5128895
13. L. F. S. Moraes et al., "Applying Vision Transformers on Spectral Analysis of Astronomical Objects," arXiv:2506.00294, 2025. https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.00294
14. J. Vrábel et al., "On the non-universality of distance metrics in laser-induced breakdown spectroscopy," J. Anal. At. Spectrom., vol. 40, no. 6, pp. 1552–1565, 2025. https://doi.org/10.1039/D4JA00377B
15. P. Lalor, H. Adams, and A. Hagen, "Sim-to-real supervised domain adaptation for radioisotope identification," arXiv:2412.07069, 2025. https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.07069
16. J. Yang et al., "Transformer-based deep learning models for quantification of La, Ce, and Nd in rare earth ores using laser-induced breakdown spectroscopy," Talanta, vol. 292, p. 127937, Sept. 2025. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2025.127937
17. I. Jõgi et al., "Laser-induced breakdown spectroscopy for helium detection in beryllium coatings," Nuclear Materials and Energy, vol. 39, p. 101677, June 2024. https://doi.org/10.1016/j.nme.2024.101677
18. T. Arshad et al., "Spectral-spatial wave and frequency interactive transformer for hyperspectral image classification," Sci Rep, vol. 15, no. 1, p. 27259, July 2025. https://doi.org/10.1038/s41598-025-12489-3

]